

浅谈“压杆稳定”问题的生活实例

张佩 刘颖芳

中国人民解放军后勤工程学院 重庆 401311

【摘要】介绍了“压杆稳定”的概念以及在工程设计中的重要性，介绍了压杆临界力计算的欧拉公式。以生活中常见的施工临时脚手架、竹子、抗倒伏水稻等为例，说明“压杆稳定”力学原理在其中的体现。

【关键词】压杆稳定；欧拉公式；力学原理

DOI:10.13751/j.cnki.kjyqy.2016.08.172

材料力学中的“压杆稳定”问题指的是，细长杆件在轴向压力的作用下，不易保持直线平衡状态的现象。细长压杆丧失直线平衡状态时的临界压力比发生强度破坏时的压力小得多。早期人们对这一问题没有深入认识，1907年在修建加拿大圣劳伦斯河上的魁北克大桥时，悬臂桁架中受压最大的下弦杆失去稳定，致使桥梁在施工过程中突然倒塌。这引起了工程设计人员对稳定性问题的重视和研究，尤其是近几十年来，由于高强材料的普遍使用，杆件的截面尺寸越来越小，稳定性问题也就越发显得重要了。

一、细长压杆临界力计算公式

计算细长压杆临界力的欧拉公式为：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$

式中 E—材料的弹性模量；

I—压杆横截面对形心轴的最小惯性矩；

μ —长度系数，它反映了杆端支承情况（或约束情况）对临界力的影响，约束越强， μ 值越小；

l—压杆长度；

从式中可以看出，要想提高压杆稳定性（即增大 F_{cr} ），就需要：

(1) 选择合理的截面形状，增大截面惯性半径；(2) 减小杆的计算长度；(3) 增强杆端约束。由于细长压杆在生活中很常见，故容易在生活中发现一些压杆稳定的实例，下面就以施工临时脚手架、竹子、抗倒伏水稻、小麦为例说明压杆稳定在生活中的应用^[1]。

(一) 施工临时脚手架

当今城镇的基础设施建设方兴未艾，施工临时脚手架是工业与民用建筑工程中常见的一种设施，它是用连接扣件把空心钢管连接在一起形成的一种临时结构，可以供施工人员进行施工作业，也可放置临时工具设备。脚手架失稳是施工现场容易发生的安全事故，由于事发前无任何预兆，常常导致施工现场人员不能及时疏散逃生，往往造成数名甚至数十名施工人员伤亡，同时带来极大的经济损失，故采取措施阻止这类事故发生是极其必要的。根据欧拉公式，我们可以采用增加竖杆间横向联系并控制横向杆件的垂直距离，以及在竖杆底部增加扫地杆，以此控制竖杆的长度，即相当于减少压杆的计算长度 l ，以达到防止压杆失稳的目的。



图1 施工临时脚手架

(二) 竹子的结构

竹子是生活中一种常见的绿色植物，在城市里种植起到了美化环境、净化空气的作用，也是非常体现力学美感的一种植物。竹子的结构非常符合压杆稳定方面的知识。在不改变横截面面积的前提下，空心圆截面的惯性矩远大于实心圆截面的惯性矩，因此空心的竹子质量轻，临界压力大；竹子每隔一段就生出一个硬节来，这相当于增加了多个中间约束，硬节的出现大大增强了竹的稳定性。这就

是竹子能生长至很高的高度，并且可以在风雪中挺拔不屈的重要原因^[2]。

(三) 抗倒伏水稻、小麦

所谓“抗倒伏”就是指直立生长的农作物在生长过程中，遇到风、雨、涝等恶劣环境时能够保持直立生长的能力。农作物如果成片发生歪斜，甚至全株匍匐在地，产量和质量会大幅度降低，灌浆后可造成减产10%~40%，还会给收割带来困难。运用压杆失稳原理进行分析，麦穗或稻穗可以看作是加在细长杆上的竖向荷载，在作物成熟期重量会接近茎秆的临界压力，在很小的水



图2 竹子的外形

平力作用下，植物的茎秆就有可能发生过度弯曲而折断^[3]。因此，优良的水稻、小麦抗倒伏品种应该具有防失稳的力学特征。通常这些特征包括：植株矮化、粗壮、基部节间短、根须发达，这都是抗倒伏作物具有的性状，这些性状可以减少压杆总长、增加横截面惯性矩、减小每节杆计算长度、加强植株与土壤的联系，故现在市场上的许多“矮抗”品种，都是具备了这些性状的优良品种^[4]。

只要掌握了“压杆稳定”问题的力学原理，就可用来解释生活中常见的一些现象，如施工脚手架增加横向联系的原因，以及植物在进化和培育过程中体现的能保持直立状态的力学特征。另外，值得注意的是，在实际工程中，不仅压杆有稳定问题，其它类型的构件如梁、拱、板、壳、薄壁结构等也有稳定问题。它们的临界力计算较复杂，但其基本原理和方法与压杆失稳相类似。



图3 抗倒伏小麦

参考文献

[1] 张家祥. 力学与美学[J]. 力学与实践, 1995(1): 78-80.

[2] 陈道宽. 论机械基础教学中的美育渗透[J]. 中国机械, 2014(8): 272-272.

[3] 陈晓光, 王振林, 彭佃亮, 等. 种植密度与喷施多效唑对冬小麦抗倒伏能力和产量的影响[J]. 应用生态学报, 2011, 22(6): 1465-1470.

[4] 韩笑. 小麦发育后期茎秆抗倒性的数学模型分析[D]. 中国地质大学(北京), 2012.

作者简介

张佩 (1983—)，女，汉族，山东菏泽人，长安大学桥梁与隧道工程专业硕士学位，讲师，工程师。研究方向：桥梁与隧道工程。